

Wydział IEiT	Imię i nazwisko Robert Mesek	Rok II	Grupa 8 - L	Zespół 6
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİIS AGH	Temat: Spektrometr optyczny			Nr ćwiczenia 83
Data wykonania 14.11.2023	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia
				OCENA

Ćwiczenie "83": Spektrometr optyczny

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie długości fal widma liniowe par rtęci za pomocą spektrometru z siatką dyfrakcyjną.

Opis ćwiczenia

Spektrometria jest nauką o powstawaniu i analizie widm spektroskopowych. Zajmuje się ona badaniem widm promieniowania emitowanego lub absorbowanego przez badaną substancję. Na zajęciach zajmujemy się spektrometrią optyczną. Za pomocą pomiaru widma promieniowania możemy dokonać analizy struktury poziomów energetycznych atomów. Istnieje dyskretnych poziomów energetycznych skutkuje występowaniem widma liniowego. Zgodnie z postulatem Bohra, emisja kwantu o danej energii jest wynikiem przejścia elektronu z poziomu o energii wyższej na poziom o energii niższej, gdzie emitowana energia jest wówczas różnicą energii między poziomami i określa się ona wzorem:

$$h\nu = E_j - E_i . \quad (1)$$

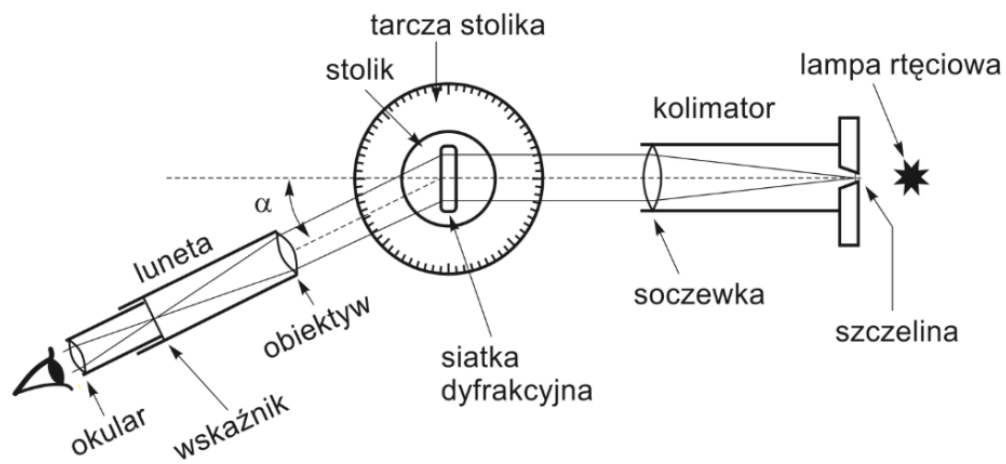
gdzie: h – stała Plancka
 ν – szybkość fali
 E_j – j-ty poziom o wyższej energii
 E_i – i-ty poziom o niższej energii

Będziemy badać widmo światła widzialnego za pomocą spektrometru optycznego i zawartej w nim siatki dyfrakcyjnej, która pozwoli na rozszczepienie wiązki świetlnej. W wyniku interferencji światła przechodzącego przez siatkę otrzymamy szereg wiązek ugiętych opisanych wzorem:

$$\sin \alpha = \frac{n\lambda}{d} . \quad (2)$$

gdzie: α – kąt padania wiązki
 d – stała siatki
 λ – długość fali
 n – rząd widma

Stanowisko pomiarowe



Rys. 1 Układ pomiarowy

Przebieg doświadczenia

Przygotowanie do pomiarów:

1. Zapalenie lampy rtęciowej i jej ustawienie.
2. Ustawienie szerokości szczeliny i siatki dyfrakcyjnej.
3. Zaznajomienie się z mechanizmem obrotu lunety oraz regulacja ostrości i obserwacja widma.

Zapisanie wyników:

1. Odczytanie wartości kąta dla wiązki nieodchylonej.
2. Znalezienie kolejnych prążków w skutku rozszczepienia światła i odczytanie ich kąta padania.

Wyniki pomiarów

Szczegóły stanowiska pomiarowego
Lampa Hg
Siatka dyfrakcyjna 570/mm

Tabela 1: Dane przyrządów.

Oczytane wartości

Przekreślone wartości zostały uznane za błędy grube. Wskazują na to fakty: prążki te były niewyraźne (znacznie różniące się od pozostałych), wystąpiły tylko z prawej strony (nie symetryczne) oraz po podstawieniu do wzoru nie pokrywają się z wartościami tabelarycznymi.

Najprawdopodobniej były to odbicia wewnętrzne lub refleksy pochodzące z innego źródła światła niż lampa rtęciowa.

Strona	Rząd	Stopnie [°]	Minuty [']	Kolor	Odchylenie [°]
Środek	0	0	0	biały	0
Prawa	1	345	32	fioletowy	14.47
Prawa	1	341	49	zielony	18.18
Prawa	1	340	45	pomarańczowy	19.25
Prawa	2	334	56	fioletowy	25.07
Prawa	2	330	49	zielony	29.18
Prawa	2	330	0	fioletowy	30.00
Prawa	2	329	35	pomarańczowy	30.42
Prawa	2	321	15	zielony	38.75
Prawa	2	318	30	pomarańczowy	41.50
Prawa	2	318	24	pomarańczowy	41.60
Lewa	1	14	30	fioletowy	14.50
Lewa	1	18	12	zielony	18.20
Lewa	1	19	18	pomarańczowy	19.30
Lewa	2	29	50	fioletowy	29.83
Lewa	2	38	30	zielony	38.50
Lewa	2	41	7	pomarańczowy	41.12
Lewa	2	41	21	pomarańczowy	41.35

Tabela 2: Wyniki pomiarów.

Opracowanie wyników

Obliczenie długości fali

Wzór na długość fali po przekształceniu wzoru (2):

$$\lambda = \frac{d \sin \alpha}{n} . \quad (3)$$

Źródło wartości tabelarycznych: lpf.wppt.pwr.edu.pl/opisy/tabela_72_76.pdf

Lp	Rząd	Średnie odchylenie [°]	Kolor	Długość fali [nm]	Przewidywana długość fali [nm]	Różnica [nm]
1	1	14.48	fioletowy	438.67	434.80	3.87
2	1	18.19	zielony	547.59	546.07	1.52
3	1	19.28	pomarańczowy	579.00	578.02	0.98
4	2	29.92	fioletowy	437.39	434.80	2.59
5	2	38.63	zielony	547.44	546.07	1.37
6	2	41.31	pomarańczowy	578.92	576.96	1.96
7	2	41.48	pomarańczowy	580.83	579.07	1.76

Tabela 3: Porównanie z wartościami tabelarycznymi.

Niepewności pomiarowe

Zgodnie ze skryptem: Określenie błędu pomiaru $\Delta\lambda$ jest trudne, gdyż o dokładności pomiaru decyduje nie precyzja odczytu kąta (która jest bardzo duża), lecz błąd systematyczny wynikający z niedoskonałego wyjustowania przyrządu. Za szacunkową wartość błędu można przyjąć średnią różnicę wartości λ uzyskanych z widm 1 i 2 rzędu:

$$u(\lambda) = 0.77 \text{ [nm]}$$

Przejścia optyczne w atomie Hg

Przekształcając wzór (1):

$$h \frac{c}{\lambda} = \Delta E . \quad (4)$$

gdzie: h – stała Plancka
 c – prędkość światła
 λ – długość fali
 ΔE – emitowana energia podczas przejścia

Lp	Długość fali [nm]	ΔE [eV]	Przejście
1	434.80	2.827	$7_3S_1 \rightarrow 6^3P_1$
2	546.07	2.264	$7_3S_1 \rightarrow 6^3P_2$
3	578.02	2.142	$6^1D_2 \rightarrow 6^1P_1$

Tabela 4: Dopasowanie przejścia optycznego

Wnioski

Otrzymane wyniki są zgodne z przewidywanymi oraz wszystkie otrzymane wartości różnią się od wartości tabelarycznych o $<1\%$.

W doświadczeniu wystąpiły błędy grube związane z refleksami, jednak ich charakterystyka pozwoliła je sklasyfikować i odrzucić.

Dla 1 rzędu otrzymano tylko jeden prążek pomarańczowy (dla 2 rzędu otrzymano dwa). Jest to najprawdopodobniej spowodowane faktem, że odległość między nimi jest bardzo małą, dlatego możemy przyjąć, że ta wartość jest w przybliżeniu średnią dla obu prążków.

Wyznaczenie niepewności pomiarowych w tym przypadku jest nie oczywiste, dlatego wykorzystano radę zawartą w skrypcie odnośnie tego doświadczenia.